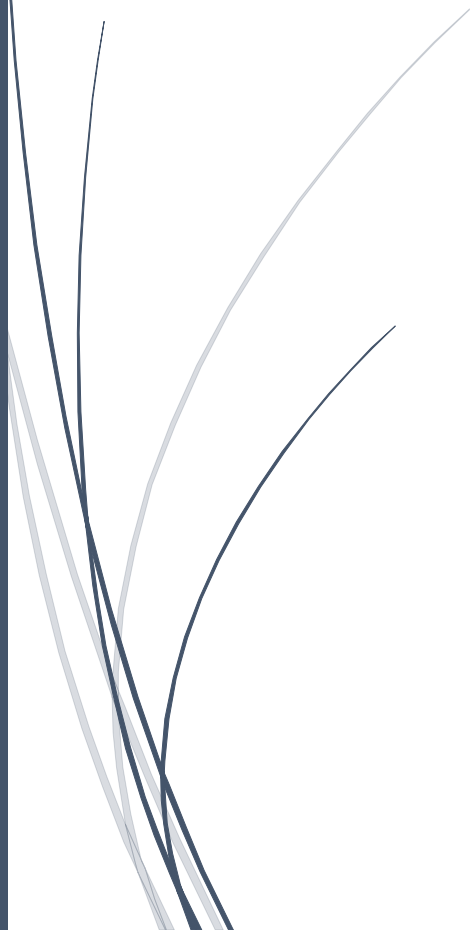


06/02/2026

Probak

Erronka 2



Iker Garcia
PAAG 32

Edukia

DOKUMENTAZIOA	1
1 Proben estrategia	1
1.1 Helburua	1
1.2 Estrategia	1
2 Proba-kasu taula	2
3 Proben konfigurazioa	3
4 Exekuzio emaitzak	4
5 GitHub CI proben konfigurazioa	5
6 GitHub CI proben exekuzioa emaitza	6

DOKUMENTAZIOA

1 Proben estrategia

1.1 Helburua

Login prozesuaren logika fidagarria eta isolatuan frogatzea, aplikazioaren autentifikazio atala erreteatik babesteko. Proba hauek bermatzen dute erabiltzaileek modu seguruan eta zuzenean sar daitezkeela sistemara, egoera desberdinetan (kredentzial zuzenak, okerrak, administrazioa, konexio arazoak), bai eta kodea aldaketek aurrera egin ahala hausteko arriskurik ez dagoela.

1.2 Estrategia

Unitate-proba isolatuak garatu dira, non MVVM arkitekturan “ViewModel”-aren logika bakarrik probatzen den, “View”-aren osagai grafikoetatik guztiz bereizita. Kanpo-dependentziak (“IAuthService”) Moq liburutegiaren bidez sortutako Mock objektuekin ordezkatzeko dira, proba bakoitza independentea izanik.

- Desakoplamendua interfazeen bidez lortzen da, “IAuthService” interfazea erabiliz zerbitzu erreteatik bereizteko. Probetan “Mock<IAuthService>” objektua erabiltzen da kontrolatutako emaitzak emateko, datu-base errealean, web zerbitzuen edo bestelako kanpo-osagaien menpekotasunik gabe.
- Egoera kritikoen estaldura osoa bermatzen da, bost kasu nagusi frogatuz: sarrera hutsak, kredentzial okerrak, erabiltzaile normal baten sarbide arrakastatsua, administratzaile baten sarbidea, eta konexio-errorearen kudeaketa. Bide zuzenak eta okerrak biak probatzen dira erabiltzaile-esperientzia guztiak estaltzeko.
- Integrazio-testen aukera prestatu dago [*Trait*("Type", "Integration")] atributuarekin markaturik, datu-base errealekin probak egiteko diseinatuta. Proba isolatuetatik bereiz daiteke exekuzio-filtroen bidez.
- Egiaztapen anitzak proba bakoitzean aplikatzen dira: emailaren egiaztapena (*true/false*), egoera-aldagaiak (*IsAuthenticated*, *IsAdmin*), errore-mezu zuzenak eta dei kopuru zuzenak zerbitzuari (*Times.Once*). Honek erroreak detektatzeko sentikortasuna handitzen du.

2 Proba-kasu taula

ID	Izenburua	Paususak	Esperotako emaitza
TC01	Erabiltzailerik ez	Username = "" / Password = "x" / Call LoginAsync	<i>Return false; Error "Erabiltzaile edo pasahitz hutsik"; no service call</i>
TC02	Pasahitzik ez	Username = "x" / Password = "" / Call LoginAsync	<i>Return false; Error "Erabiltzaile edo pasahitz hutsik"; no service call</i>
TC03	Kredentzial okerrak	Username "user", Password "bad"	<i>Return false; Error "Erabiltzaile edo pasahitz ezegokia"; Validate called once; IsAdmin not called</i>
TC04	Erabiltzaile normala	Username "user", Password "1234"	<i>Return true; IsAuthenticated true; IsAdmin false</i>
TC05	Administratzaile erabiltzailea	Username "admin", Password "admin1234"	<i>Return true; IsAdmin true</i>
TC06	Zerbitzu salbuespena	Edozein kredentzial	<i>Return false; Error "Konexio errorea"</i>
TC07	Erabiltzaile izen luzea	Erabiltzaile izen luzea	<i>Behavior defined (validate call)</i>
TC08	SQL insertzio saiakera	Username="" OR '1'='1"	<i>Should be handled by service; unit asserts VM delegates to service</i>
TC09	Saioa hasi behin eta berriz	Bi LoginAsync dei paraleloan	<i>One accepted, or service-defined behavior (test asserts no crash)</i>
TC10	Administratzaile kredentzialak	ValidateUserAsync("admin", "admin1234")	<i>Returns true; IsAdmin true</i>

3 Proben konfigurazioa

Proiekturako probak "HizkitzaTests" izeneko proiektu berezi batean antolatu dira, eta helburu nagusia *login* prozesuaren logika isolatuan probatzea da. Sistema honek xUnit *framework*-a erabiltzen du. Proben klase nagusia "LoginViewModel" da, aplikazio nagusiko "ViewModel" bat, baina probetan bereizi egiten da interfaze baten bidez: "IAuthService". Interfaze honen bidez, datu-base errealearen ordez Mock objektuak erabil ditzakegu probetan, Moq liburutegiaren laguntzaz. Horrela, probak azkar exekutatzen dira eta ez dute kanpoko osagirik behar.

Probek bost egoera nagusi estaltzen dituzte:

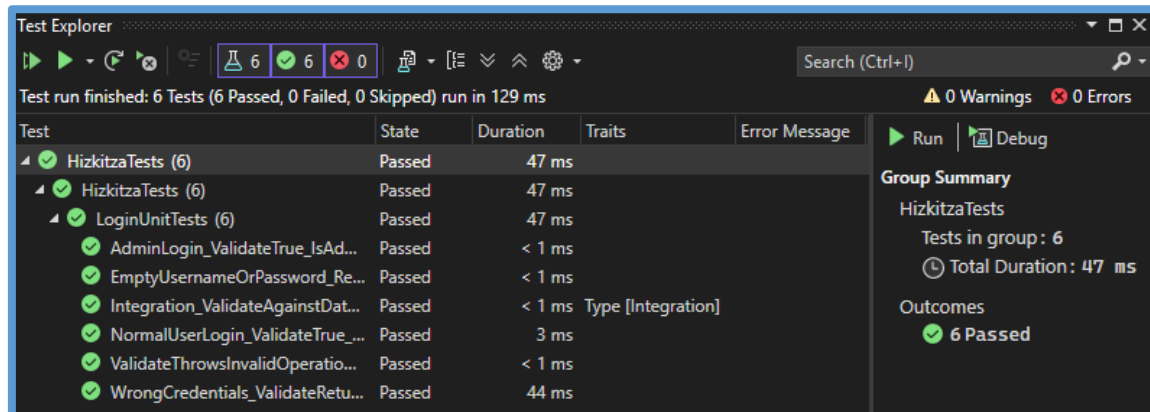
- **EmptyUsernameOrPassword_ReturnsFalseAndErrorMessage:** erabiltzaile edo pasahitz hutsa sartzen denean errore mezua itzultzen du.
- **WrongCredentials_ValidateReturnsFalse_ReturnsFalseAndErrorMessage:** kredentzial okerrak sartzen direnean beste errore bat.
- **NormalUserLogin_ValidateTrue_IsAdminFalse_ReturnsTrueAndIsAdminFalse:** erabiltzaile normal batek ondo sartzen duenean autentifikatuta bezala markatzen da baina ez da administratzaile.
- **AdminLogin_ValidateTrue_IsAdminTrue_ReturnsTrueAndIsAdminTrue:** administratzaile baten kasuan bi banderak aktibatzen dira (autentifikatuta eta administratzailea).
- **ValidateThrowsInvalidOperationException_ReturnsFalseAndConnectionErrorMessage:** konexio arazoak daudenean salbuespen bat harrapatzen da eta "Konexio errorea" mezua erakusten da.

Proba bakoitzean egiaztapen zehatzak egiten dira: emailaren egiaztapena, egoera-aldagaien balioak, errore-mezu zuzenak eta zerbitzuari deiak behin bakarrik egin zaizkiola.

Gainera, proiektuak integrazio-proben aukera eskaintzen du `[Trait("Type", "Integration")]` atributuaren bidez, datu-base errealekin probak egiteko. Proiektu honek proiektu nagusiarekin duen harremana erreferentzia baten bidez lotuta dago, "LoginViewModel" klasea eta "IAuthService" interfazea partekatuz.

4 Exekuzio emaitzak

Dotnet-eko Test Explorer-en bitartez:



Terminalaren bitartez:

```
PS D:\PSP\2. Erronka\Aplikazioa\Hizkitza> dotnet test .\HizkitzaTests\
Restore complete (0,2s)
HizkitzaTests succeeded (0,2s) → HizkitzaTests\bin\Debug\net8.0\HizkitzaTests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.5.3.1+6b60a9e56a (64-bit .NET 8.0.19)
[xUnit.net 00:00:00.05]   Discovering: HizkitzaTests
[xUnit.net 00:00:00.07]   Discovered:   HizkitzaTests
[xUnit.net 00:00:00.08]   Starting:    HizkitzaTests
[xUnit.net 00:00:00.14]   Finished:    HizkitzaTests
HizkitzaTests test succeeded (0,6s)

Test summary: total: 6; failed: 0; succeeded: 6; skipped: 0; duration: 0,6s
Build succeeded in 1,3s
PS D:\PSP\2. Erronka\Aplikazioa\Hizkitza>
```

5 GitHub CI proben konfigurazioa

GitHub-eko CI/CD kanal hau .NET Test (Hizkitza) izenarekin konfiguratu da, proiektuaren kodea etengabe egiaztatzeko automatizazio-sistema bat ezartzeko. Konfigurazioaren oinarriko arrazoiak kodea aldaketa bakoitzean kalitatea bermatzeko prozesu automatiko bat edukitzea da, eskuzko probak saihestuz eta akatsak ahalik eta azkarren detektatuz.

- **Ekintzaren aktibazioa:** bi gertaeratan zehazten da: *push* bat egiten denean *main* edo *develop* adarretan, eta *pull_request* bat sortzen denean *main* adarrera. Honek esan nahi du kodea adar nagusietan integratu aurretik beti exekutatu direla probak, eta garatzaileek beren aldaketak *develop* adarrean igotzean ere jarraipena izango dutela.
- **Lanaren exekuzio-ingurunea:** “windows-latest” gisa ezarrita dago, proiektua WPF izateagatik. WPF Windows-en menpeko teknologia denez, Linux inguruneetan eraikitzeak arazoak sor ditzake; beraz, Windows zerbitzariak erabiltzea derrigorrezkoa da proiektu honetarako.
- **Urrats sekuentzialak definitzen dira:** lehenik kodea deskargatzen da (*actions/checkout@v4*), gero .NET 8 bertsioa prestatzen da (*actions/setup-dotnet@v4*), proiektuaren menpekotasunak berreskuratzen dira (*dotnet restore*), soluzioa eraikitzen da (*dotnet build*) Release moduan, eta azkenik testak exekutatzen dira (*dotnet test*). “--no-restore” eta “--no-build” parametroek exekuzioa optimizatzen dute, urrats bakoitzean proiektuak berreraikitzea saihestuz.

6 GitHub CI proben exekuzioa emaitza

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a workflow run. At the top, the repository is 'igarciam25paag / Hizkitza' (Public). The 'Actions' tab is selected. The workflow is '.NET Test (Hizkitza)' and the specific run is 'Probak #8', which is successful (green checkmark). On the left sidebar, 'Summary' is selected, showing 'All jobs' with a dropdown menu. The 'build-and-test' job is highlighted. Below it, 'Run details' are visible, including 'Usage' and 'Workflow file'. The main panel shows the 'Annotations' for the 'build-and-test' job, indicating it 'succeeded now in 1m 20s' with '10 warnings'. A list of steps follows, all marked as successful with green checkmarks:

- Set up job
- Checkout code
- Setup .NET
- Restore dependencies
- Build solution
- Run tests
- Post Setup .NET
- Post Checkout code
- Complete job